

5. 유량 제어

5.1 명령/응답 이 섹션에서는 DDS 버스를 통한 명

령/응답의 제어 흐름을 정의합니다. 명령/응답은 특정 서비스를 제어합니다. 정확한 이름과 프로세스는 실행되는 특정 서비스 및 명령에 따라 달라지지만, UMAA의 모든 명령/응답은 유사한 패턴을 따릅니다. 다음 예에서는 가상의 "함수" 명령(FunctionCommand)을 사용합니다. 이후 단락에서 설명하겠지만, DDS 발행/구독 방식은 명령과 응답을 발행하기 위해 구현에 사용됩니다.

UMAA는 특정 서비스 제공업체를 대상으로 FunctionCommand를 전달하기 위해 모든 명령에 대상 GUID를 포함합니다. 서비스 제공업체는 대상이 서비스 제공업체 ID와 동일한 모든 FunctionCommand에 응답해야 합니다. 서비스 소비자는 명령을 받으면 해당 명령에 대한 세션 ID를 생성합니다. 세션 ID는 명령 실행을 추적하고 다른 명령 관련 메시지에 접근하는 데 사용됩니다. 세션 ID는 현재 활성화된 모든 FunctionCommand 인스턴스(즉, DDS 버스에 있는 모든 인스턴스)에서 고유해야 합니다. 그렇지 않으면 서비스 제공업체는 해당 FunctionCommand를 명령 업데이트로 간주합니다(섹션 5.1.4.2 참조). 명령 처리 프로세스의 일부로 FunctionCommand가 DDS 버스에서 제거되면(섹션 5.1.5 참조) 해당 세션 ID는 명령 업데이트를 트리거하지 않고 향후 명령에 재사용될 수 있습니다. 따라서 서비스 제공업체가 모든 세션 ID 기록을 유지할 필요는 없습니다.

다음 섹션에서 사용하는 서비스 제공자 및 서비스 소비자 용어는 OMG 서비스 지향 아키텍처 모델링 언어(SoaML)에서 채택한 것입니다.

초기화 시, 서비스 제공자(제어 가능한 리소스)는 FunctionCommand DDS 토픽을 구독합니다. 시작 시 또는 명령을 실행하기 직전에 서비스 소비자(제어 리소스)는 FunctionCommandStatus DDS 토픽을 구독합니다. 선택적으로, 서비스 소비자는 현재 실행 중인 명령을 모니터링하기 위해 FunctionCommandAckReport를 구독할 수 있으며, 함수 서비스에 대해 정의된 경우 함수별 데이터 상태에 대한 보고를 제공하는 FunctionExecutionStatusReport도 구독할 수 있습니다.

서비스 제공자와 서비스 소비자 모두 초기화 과정에서 버스에 저장된 이전 명령을 복구하거나 정리해야 합니다.

명령을 실행하기 위해 서비스 소비자는 FunctionCommandType을 DDS 버스에 게시합니다. 서비스 제공자는 알림을 받고 요청 처리를 시작합니다. 처리의 각 단계에서 서비스 제공자는 관련 FunctionCommandStatus 토픽에 게시된 업데이트를 통해 서비스 소비자에게 업데이트를 제공합니다. 명령 응답은 sessionID를 통해 원래 명령과 연결됩니다. 동일한 sessionID를 가진 명령이 수신되면 서비스 제공자는 이를 명령 업데이트로 간주하고 섹션 5.1.4.2에 자세히 설명된 흐름 제어를 따릅니다. 명령 상태 업데이트는 명령 응답의 commandStatus 필드를 통해 제공되며, 추가 세부 정보는 commandStatusReason 필드에 포함됩니다. 서비스 제공자는 또한 현재 실행 중인 명령을 FunctionCommandAckReport 토픽에 게시합니다. 함수 서비스에 대해 정의된 경우, 서비스 제공자는 FunctionExecutionStatusReport 토픽도 게시하고 명령 실행 전반에 걸쳐 적절하게 업데이트해야 합니다.

그림 22에는 commandStatus 필드에 필요한 상태 전환이 나와 있습니다. 명령은 정상적으로 완료될 수도 있고, 실패(섹션 5.1.4.4) 또는 취소(섹션 5.1.4.5)로 인해 조기에 종료될 수도 있습니다. 명령의 상태 머신은 명령 업데이트(섹션 5.1.4.2)를 통해 ISSUED 상태로 재설정될 수도 있습니다. 다이어그램에 자체 전환이 표시되지 않은 경우 해당 상태를 메시지에 다시 게시할 수 없습니다. 모든 명령은 정의된 상태를 거쳐 전환되어야 합니다. 예를 들어, COMMANDED 상태를 거치지 않고 ISSUED에서 EXECUTING으로 전환하는 것은 규칙 위반입니다. ISSUED와 EXECUTING 상태 사이에 실행되는 로직이 없는 경우에도 서비스 제공자는 COMMANDED 상태를 거쳐 전환해야 합니다. 이는 COMMANDED 상태가 필요한 서비스 제공자를 포함하여 여러 서비스 제공자 간에 일관된 동작을 보장합니다.

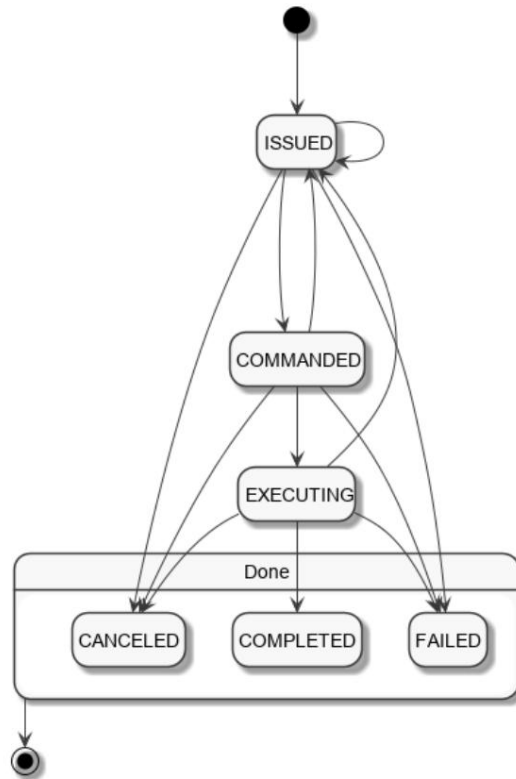


그림 22: 명령이 처리됨에 따라 commandStatus의 상태 변화.

위에서 설명한 바와 같이, 명령이 새로운 상태로 전환될 때마다 FunctionCommandStatus 메시지가 발행됩니다. 업데이트된 commandStatus와 상태 전환이 발생한 이유를 나타내는 commandStatusReason을 포함합니다. 아래 표는 각 commandStatus 전환에 대한 모든 유효한 commandStatusReason 값을 보여줍니다.

시작 상태	종료 상태					
	발행됨	명령됨	실행됨	완료됨	실패한	취소
초기 상태	성공했습니다 —		—	—	—	—
발행됨	업데이트 성공 —			—	유효성 검사 실패 리소스 실패 중단된 타임아웃 서비스 실패	취소
명령받았다	업데이트 완료 — 성공 —				리소스가 거부되었습니다 중단된 타임아웃 서비스 실패	취소
실행 중	업데이트됨 —		— 성공했습니다		목표 실패 리소스 실패 중단된 타임아웃 서비스 실패	취소
완전한 -		—	—	—	—	—
실패한	—	—	—	—	—	—
취소	—	—	—	—	—	—

그림 23: 각 commandStatus 상태 전환에 대한 유효한 commandStatusReason 값. (—) 로 표시된 항목 상태 전환이 유효하지 않음을 나타냅니다.

다음 섹션에서는 서비스 소비자와 서비스 제공자 간의 다양한 통신 과정을 보여주는 순서도를 제시합니다. 순서도에서 점선 화살표는 UMAA의 범위를 벗어나는 구현별 통신을 나타냅니다. 이 순서도는 가능한 구현 방식 중 하나의 예시일 뿐입니다. 다른 구현 방식에서는 서비스 제공자와 리소스 간의 통신 패턴이 다를 수 있으며, 외부 리소스에 의존하지 않고 서비스 제공자 프로세스 자체 내에서 모든 통신이 이루어질 수도 있습니다. 마찬가지로 사용자와 서비스 소비자 간의 상호 작용도 유사하거나 다른 패턴을 따를 수 있습니다. 그러나 서비스 소비자와 서비스 제공자 간의 DDS 버스를 통한 UMAA에서 정의한 통신은 순서도에 표시된 순서대로 이루어져야 합니다.

5.1.1 고수위 유량

명령 시퀀스의 전체적인 흐름은 그림 24에 나타나 있으며 다음과 같이 설명할 수 있습니다.

1. 명령 시작 시퀀스가 수행됩니다.
2. 실행할 각 명령에 대해:
 - (a) 명령 시작 시퀀스가 수행됩니다.
 - (b) 명령이 실행됩니다(실행 순서는 성공, 실패 또는 취소 등 실행 경로에 따라 다릅니다). (c) 명령 정리 시퀀스가 수행됩니다.
3. 명령 종료 시퀀스가 수행됩니다.

참조 블록은 이후 시퀀스 다이어그램에서 정의됩니다. 특정 FunctionCommandType의 시스템 실행 시간은 시스템 내 서비스 제공자(Service Provider)와 서비스 소비자(Service Consumer)의 조합에 따라 결정되며 전체 시스템 실행 시간과 동일하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 제공자는 특정 임무 단계 또는 특정 하드웨어가 특정 구성일 때만 특정 명령을 실행할 수 있습니다. 이 명령 시작 시퀀스는 시스템 시작 단계에서 반드시 발생해야 하는 것은 아닙니다. 유일한 요구 사항은 FunctionCommandType 명령이 완전히 실행되기 전에 최소한 하나의 서비스 제공자와 하나의 서비스 소비자가 이 시퀀스를 완료해야 한다는 것입니다.

마찬가지로, 명령 종료 시퀀스는 FunctionCommandType이 더 이상 지원되지 않는 시점에 언제든지 발생할 수 있습니다.

명령 종료 시퀀스가 시스템 종료 단계에서만 수행되어야 한다는 요구 사항은 없습니다.

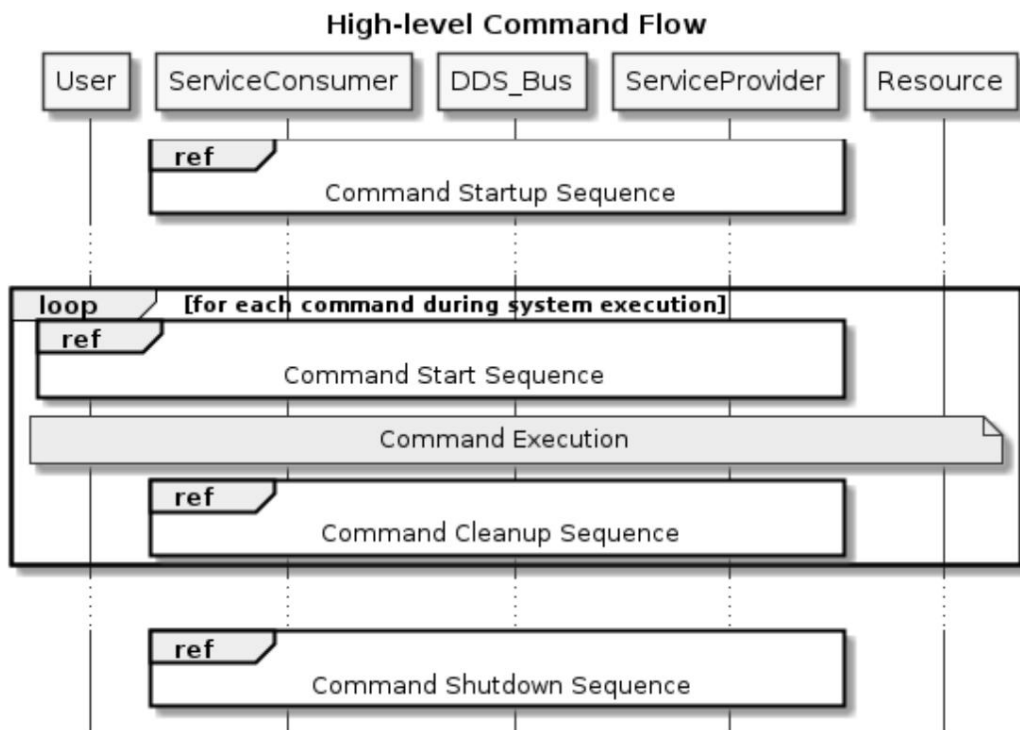


그림 24: 명령 실행의 상위 수준 설명에 대한 순서도.

5.1.2 명령 시작 순서

초기화 과정의 일환으로 서비스 제공자와 서비스 소비자 모두 시작 시퀀스를 수행해야 합니다. 이 시작 시퀀스는 서비스 제공자가 명령을 실행할 수 있도록 준비하고, 서비스 소비자가 명령을 요청하고 요청된 명령의 진행 상황을 모니터링할 수 있도록 준비합니다.

서비스 제공자와 서비스 소비자는 어떤 순서로든 초기화할 수 있습니다. 두 주체 모두 초기화가 완료될 때까지 명령은 완전히 실행되지 않습니다. 순서도는 그림 25에 나와 있습니다.

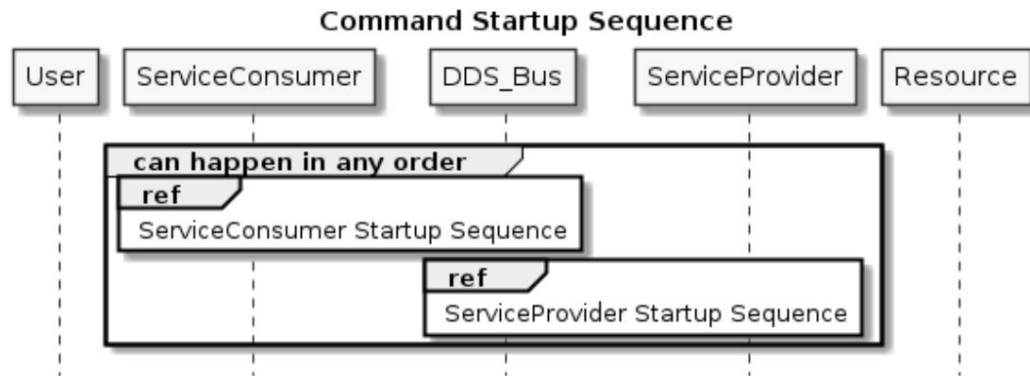


그림 25: 명령 시작 순서도.

5.1.2.1 서비스 제공자 시작 시퀀스 시작 시 서비스 제공자는 FunctionCommandStatus, FunctionCommandAckReport 및 (함수 서비스에 대해 정의된 경우) FunctionExecutionStatusReport 토픽에 게시자로 등록해야 합니다.

서비스 제공자는 새로운 명령이 게시될 때 알림을 받으려면 FunctionCommand 토픽을 구독해야 합니다.

마지막으로, 서비스 제공자는 DDS 버스에 서비스 제공자 ID와 함께 저장된 기존 FunctionCommandType 명령을 처리해야 합니다. 각 명령에 대해 서비스 제공자는 복구가 가능하고 복구를 원하는 경우 명령 실행을 계속할 수 있습니다. 명령의 마지막 게시된 상태를 얻으려면 서비스 제공자는 FunctionCommandStatusType을 구독해야 합니다. 서비스 제공자는 버스의 마지막 상태부터 시작하여 일반적인 상태 업데이트 시퀀스를 계속 따릅니다. 서비스 제공자가 명령 처리를 계속할 수 없거나 계속하지 않기로 선택한 경우, commandStatus가 FAILED이고 이유가 SERVICE_FAILED인 FunctionCommandStatus를 게시하여 명령을 실패 처리해야 합니다.

서비스 제공업체 시작 시퀀스는 그림 26에 나와 있습니다.

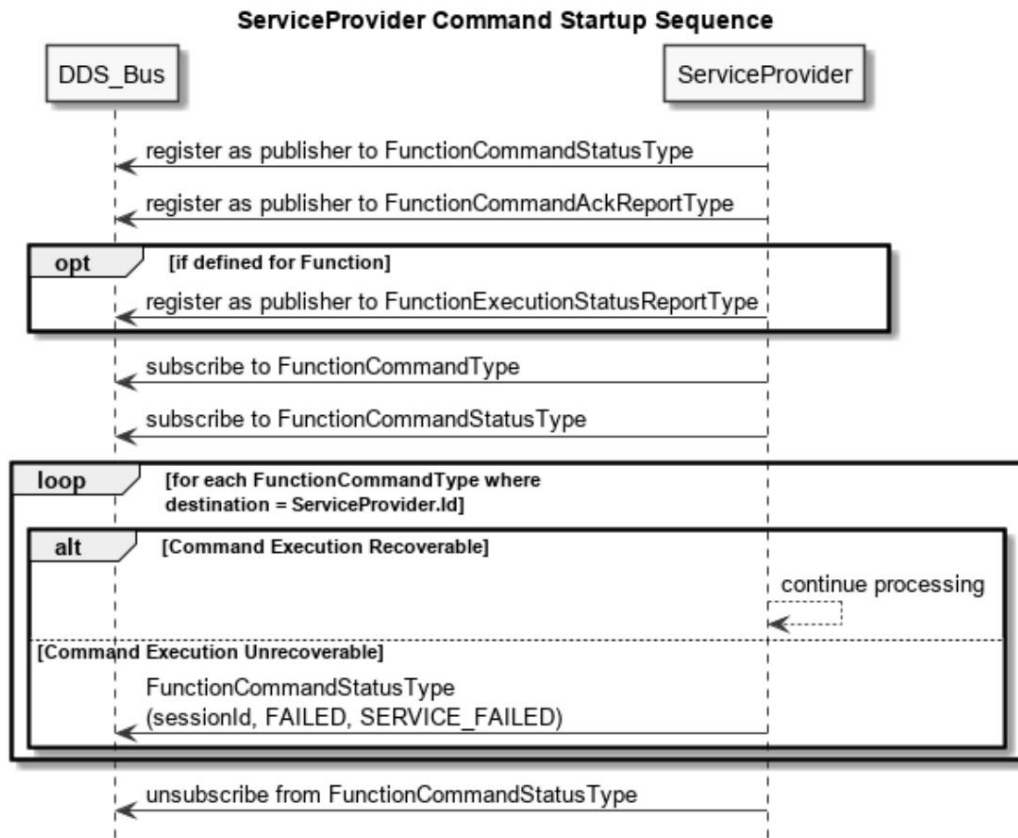


그림 26: 서비스 제공업체의 명령 시작 순서도.

5.1.2.2 서비스 소비자 시작 시퀀스 시작 시 서비스 소비자는 FunctionCommandType의 게시자로 등록해야 합니다.

서비스 소비자는 게시된 명령의 실행을 모니터링하기 위해 FunctionCommandStatusType을 구독해야 합니다. 서비스 소비자는 명령 실행의 추가 상태를 추적하고자 하는 경우 선택적으로 FunctionCommandAckReportType과, 해당 함수 서비스에 정의되어 있다면 FunctionExecutionStatusReportType에도 등록할 수 있습니다.

마지막으로, 서비스 소비자는 해당 서비스 소비자의 ID로 DDS 버스에 저장된 기존 FunctionCommandType 명령을 처리해야 합니다. 버스에서 기존 FunctionCommandType을 찾으려면 먼저 해당 토픽을 구독해야 합니다. 서비스 소비자가 복구를 원하고 복구할 수 있는 경우, 명령 실행을 계속 모니터링할 수 있습니다. 서비스 소비자가 명령 실행을 계속할 수 없거나 계속하지 않기로 선택한 경우, 일반적인 명령 취소 방법을 통해 명령을 취소해야 합니다.

서비스 소비자 시작 시퀀스는 그림 27에 나와 있습니다.

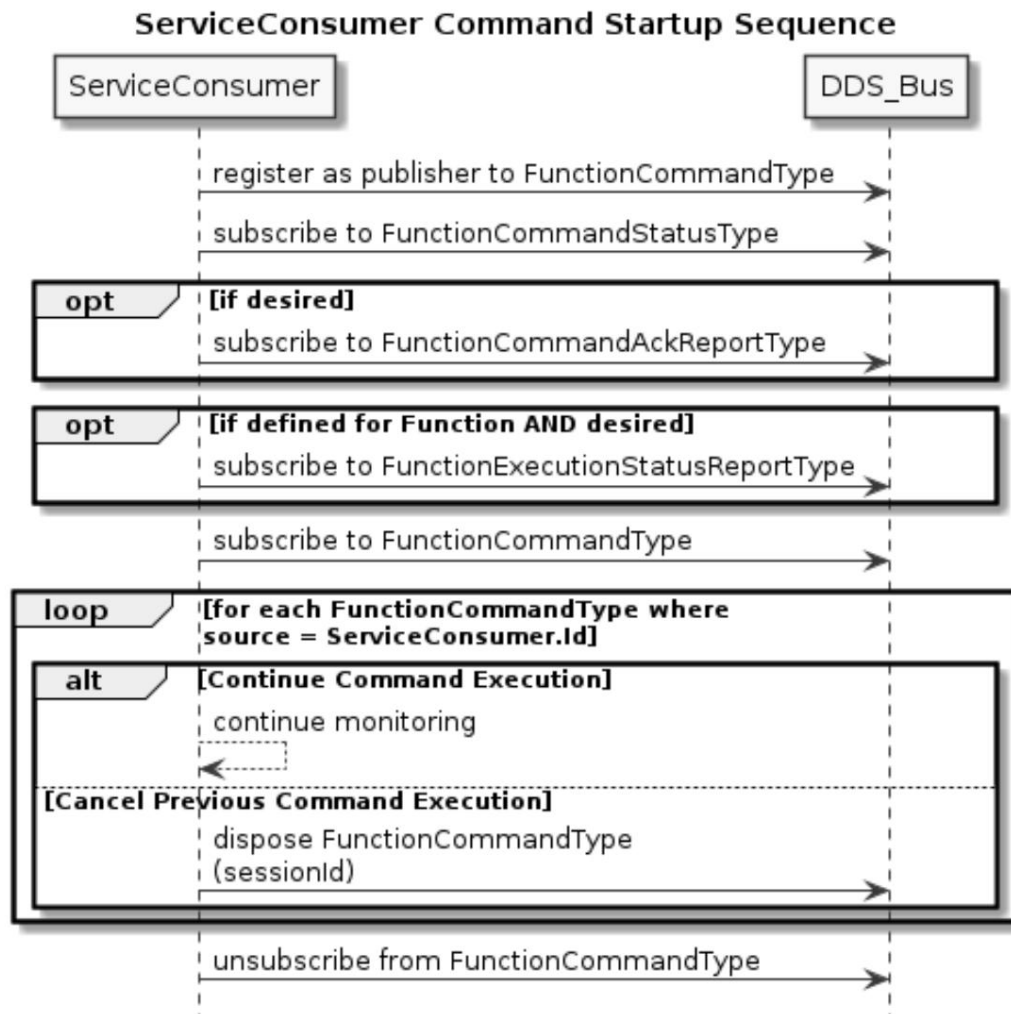


그림 27: 서비스 소비자를 위한 명령 시작 시퀀스 다이어그램.

5.1.3 명령 실행 순서

서비스 제공자와 서비스 소비자 모두 시작 시퀀스를 완료하면 시스템은 명령을 발행하고 실행할 준비가 됩니다.

5.1.4 명령 시작 시퀀스

새로운 명령 하나를 실행하기 위한 초기 시작 시퀀스는 다음과 같은 패턴을 따릅니다.

1. 서비스 소비자는 실행할 명령을 요청합니다.
2. 서비스 소비자는 고유한 세션 ID(서비스의 소스 ID)와 함께 FunctionCommandType을 게시합니다.
소비자와 원하는 서비스 제공업체의 목적지 ID입니다.
3. 서비스 제공자는 새로운 FunctionCommandType에 대한 알림을 받으면 (1) 새로운 FunctionCommandType과 동일한 세션 ID, (2) ISSUED 상태, (3) SUCCEEDED 이유를 포함하는 새로운 FunctionCommandStatusType을 게시하여 서비스 소비자에게 새로운 명령을 수신했음을 알립니다.

새 명령에 대한 명령 시작 시퀀스는 그림 28에 나와 있습니다. 이 패턴은 새 명령이 요청될 때마다 반복됩니다. FunctionCommandType의 sessionId가 DDS 버스에 현재 존재하는 다른 FunctionCommandType과 일치하는 경우 명령 시작 시퀀스가 달라집니다. 이는 명령 업데이트로 간주되며 섹션 5.1.4.2에 자세히 설명되어 있습니다.

명령 시작 시퀀스 이후, 시퀀스는 명령의 실제 실행에 따라 여러 경로를 거칠 수 있으며, 이는 섹션 5.1.4.1부터 섹션 5.1.4.5까지 자세히 설명되어 있지만, 모든 가능한 실행 경로를 나열한 것은 아닙니다. 다른 경로(예: 목표 달성 실패)는 다른 실패와 유사한 패턴을 따르며, 모든 경로는 그림 22에 표시된 상태 다이어그램을 따라야 하고 최종적으로 명령 정리 시퀀스(그림 35 참조)로 종료됩니다.

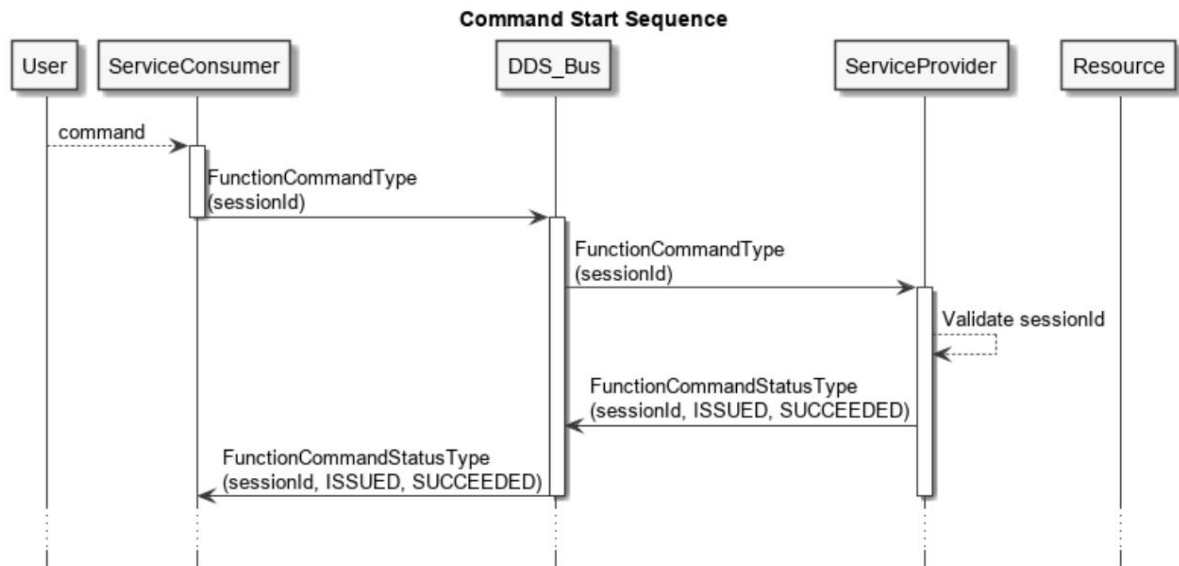


그림 28: 명령 실행 시작 순서도.

5.1.4.1 명령 실행 서비스 제공자가 명령 처리를 시작하면 명령 실행 순서는 다음과 같습니다.

1. 서비스 제공자는 일치하는 세션 ID 및 매개변수를 사용하여 FunctionCommandAckReportType을 게시합니다.
FunctionCommandType이 처리를 시작합니다.
2. 서비스 제공자는 필요에 따라 백엔드 리소스와의 유효성 검사 및 협상을 수행합니다. 명령 실행 준비가 완료되면 서비스 제공자는 명령이 유효성 검사를 통과하고 실행 명령을 받았음을 서비스 소비자에게 알리기 위해 상태가 COMMANDED이고 이유가 SUCCEEDED인 FunctionCommandStatusType을 게시합니다.
3. 명령 실행이 시작되면 서비스 제공자는 명령이 유효성 검사를 통과하고 시작 명령을 받았음을 서비스 소비자에게 알리기 위해 상태가 EXECUTING이고 이유가 SUCCEEDED인 FunctionCommandStatusType을 게시합니다.
4. 함수에 FunctionExecutionStatusReportType이 정의되어 있는 경우, 서비스 제공자는 해당 FunctionCommandType과 일치하는 세션 ID를 가진 새 인스턴스를 게시해야 합니다.
FunctionExecutionStatusReportType은 실행 상태 보고서의 명령별 속성 정의에 따라 서비스 제공자가 실행 과정 전반에 걸쳐 업데이트해야 합니다.

명령 실행 순서는 그림 29에 나와 있습니다. 이 순서는 명령 실행이 완료될 때까지 유지됩니다.

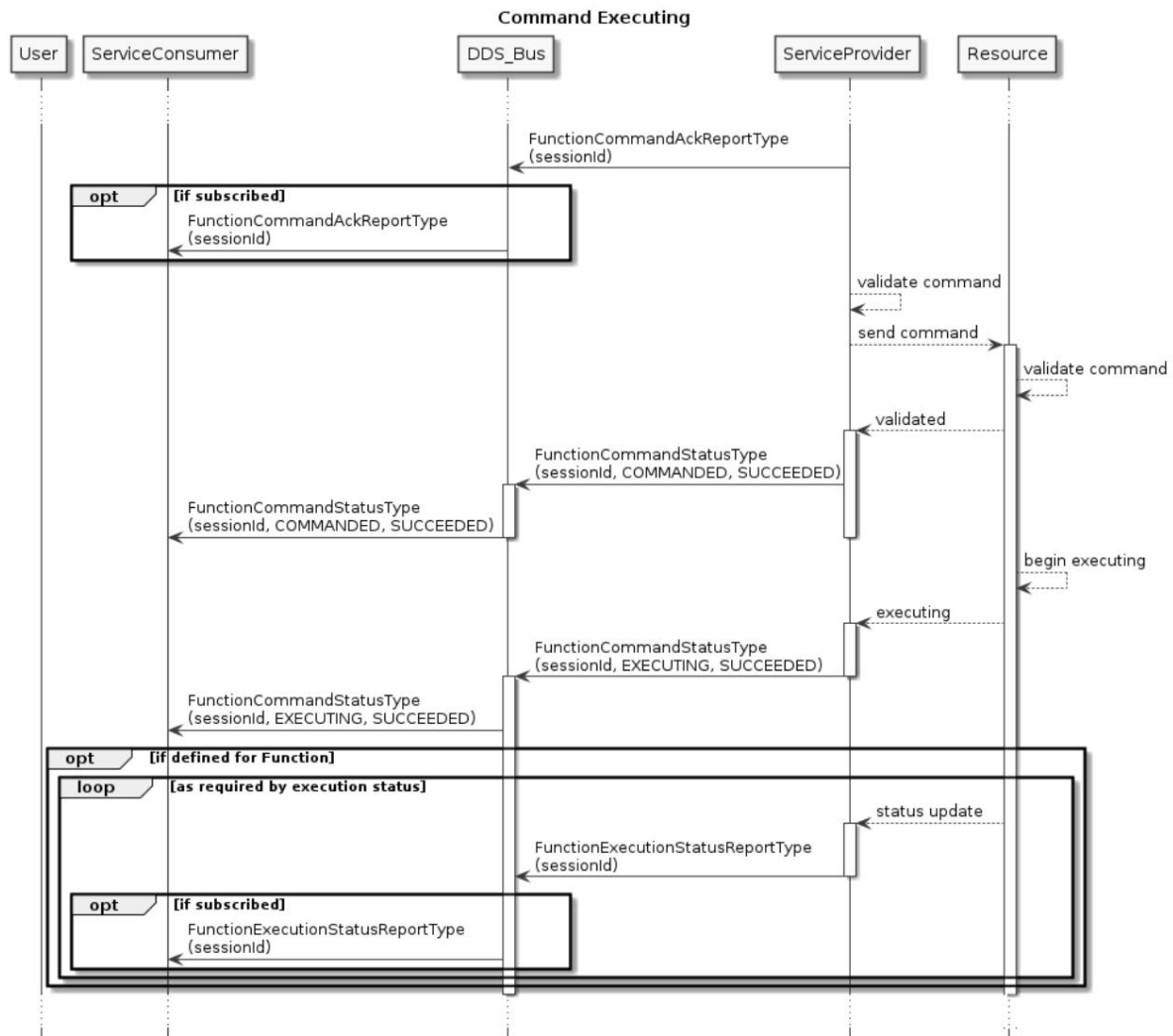


그림 29: 명령 실행의 시작 순서도.

명령 실행의 정상적인 완료는 경우에 따라 서비스 소비자가 주도하거나(예: 무한 반복되는 GlobalVector 명령의 경우 명령 취소), 서비스 제공자가 주도합니다(예: 마지막 경유지에 도달하는 GlobalWaypoint 명령). 명시적으로 달리 언급되지 않는 한, 서비스 제공자가 명령의 성공적인 완료 여부를 확인할 수 있다고 가정합니다. 명령이 불확정적인 것으로 정의된 경우, 서비스 소비자는 더 이상 명령 실행을 원하지 않을 때 명령을 취소해야 합니다.

5.1.4.2 명령 업데이트 업데이트된 명령은 서비스 제공자가 처리 중인 현재 명령과 소스 ID 및 세션 ID가 동일하지만 타임스탬프가 현재 명령보다 최신인 명령으로 정의됩니다.

종료 상태가 아닌 명령만 업데이트할 수 있습니다. 그렇지 않으면 서비스 소비자는 일반적인 명령 정리 프로세스를 따르고 업데이트된 고유 세션 ID를 사용하여 새 명령을 실행해야 합니다. 명령이 종료 상태인 경우 서비스 제공자는 해당 명령에 대한 업데이트를 무시해야 합니다.

서비스 제공업체는 업데이트된 명령을 수신하면 다음 두 가지 가능한 조치 중 하나를 취해야 합니다.

1. 현재 명령이 비종료 상태(ISSUED, COMMANDED 또는 EXECUTING)인 경우, 서비스 제공자는 상태가 ISSUED이고 이유가 UPDATED인 FunctionCommandStatusType을 게시합니다. 그러면 상태 머신이 다시 시작되어 5.1.4에 자세히 설명된 정상적인 명령 흐름을 진행합니다. 서비스 제공자는 업데이트된 명령을 완전히 새로운 명령으로 간주하고 명령과 관련된 모든 내부 상태(예: 명령 시간 초과를 추적하는 타이머)를 재설정해야 합니다.

2. 현재 명령이 최종 상태(COMPLETED, CANCELED 또는 FAILED)인 경우 업데이트된 명령을 처리할 수 없으며, 서비스 제공자는 FunctionCommandStatusType에 FAILED 상태를 게시하고 일반적인 명령 정리 프로세스를 따라야 합니다.

명령 업데이트에 대한 흐름 제어는 아래에 자세히 설명되어 있습니다.

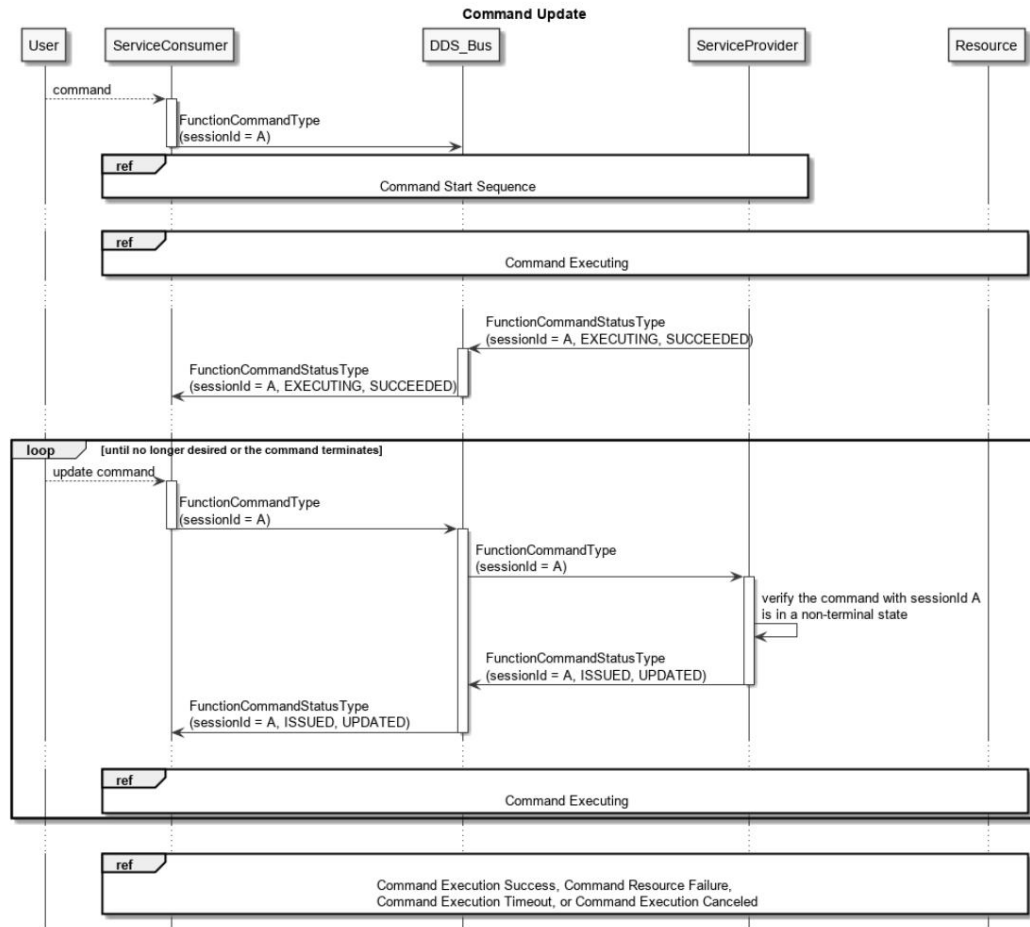


그림 30: 명령 업데이트의 순서도.

5.1.4.3 명령 실행 성공 서비스 제공자는 명령이 성공적으로 완료되었다고 판단되면 관련 FunctionCommandStatusType의 상태를 COMPLETED, 이유를 SUCCEEDED로 업데이트해야 합니다. 이는 서비스 소비자에게 명령이 성공적으로 완료되었음을 알립니다.

명령 실행 성공 순서는 그림 31에 나와 있습니다.

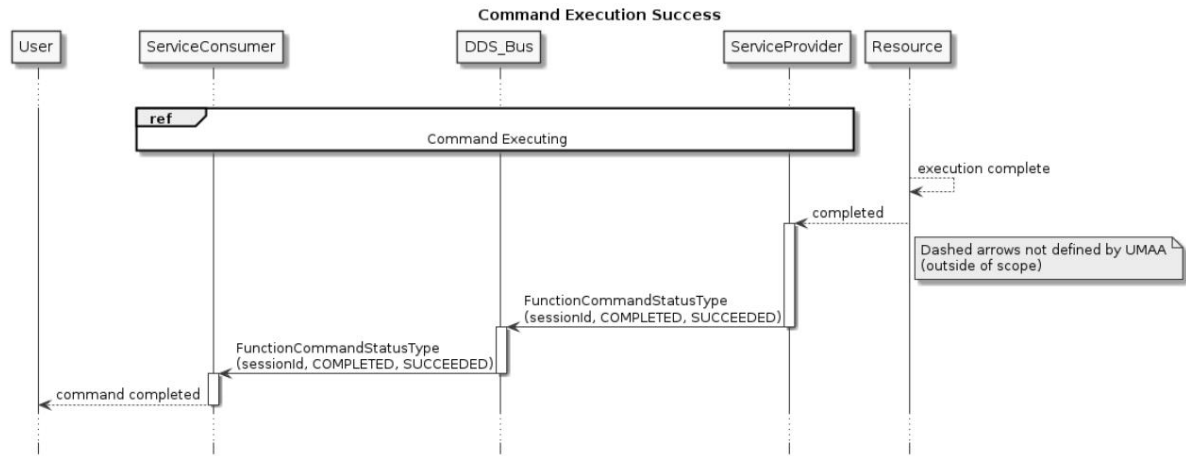


그림 31: 명령이 성공적으로 완료되는 순서도.

5.1.4.4 명령 실행 실패 명령은 소프트웨어 오류, 하드웨어 오류 또는 불리한 환경 조건 등 여러 가지 이유로 완료되지 못할 수 있습니다. 서비스 제공자는 작업 수행 불가, 잘못된 형식 또는 범위를 벗어난 요청, 또는 우선순위가 더 높은 프로세스에 의해 명령이 중단되는 등의 여러 가지 이유로 명령을 거부할 수도 있습니다. 모든 경우에 서비스 제공자는 원래 FunctionCommandType과 동일한 sessionId를 가진 FunctionCommandStatusType을 게시해야 하며, 상태는 FAILED이고 실패 원인 (VALIDATION_FAILED, SERVICE_FAILED, OBJECTIVE_FAILED 등)을 나타내는 이유가 포함되어야 합니다.

그림 32와 그림 33은 명령이 실패한 예를 보여줍니다.

첫 번째 예시에서는 백업 리소스에 오류가 발생하여 서비스 제공자가 해당 리소스와 통신할 수 없습니다. 이 경우 서비스 제공자는 FunctionCommandStatusType에 상태가 FAILED이고 이유가 RESOURCE_FAILED인 오류를 보고합니다. 이는 그림 32에 나타나 있습니다.

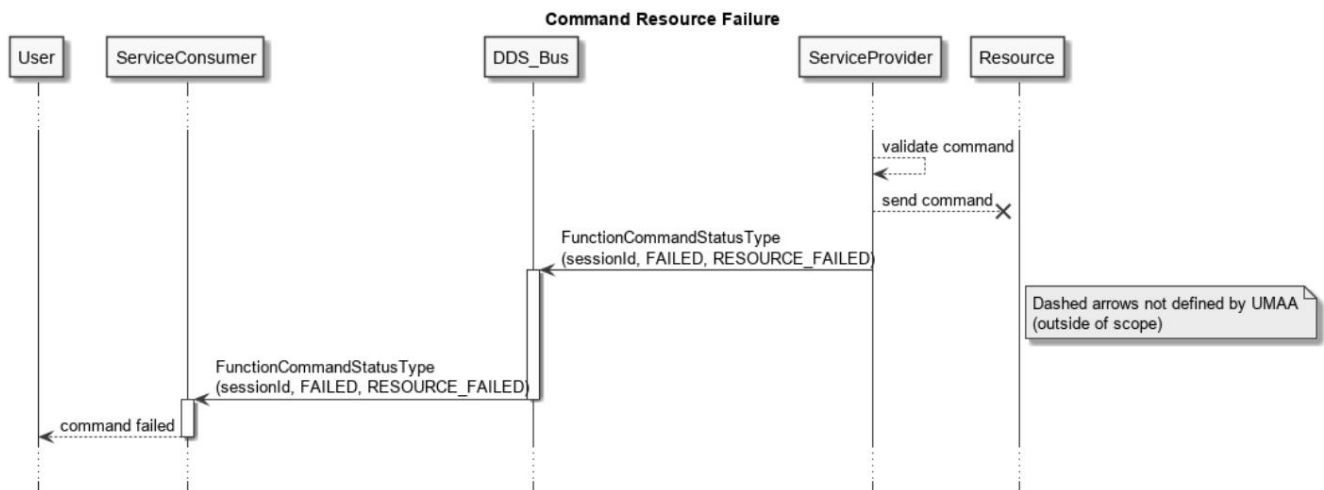


그림 32: 리소스 오류로 인해 실패하는 명령의 시퀀스 다이어그램.

두 번째 예에서는 리소스의 응답 시간이 너무 오래 걸리므로 서비스 제공자는 요청을 취소하고 FunctionCommandStatusType에 FAILED 상태와 TIMEOUT 이유를 보고합니다. 이는 그림 33에 나와 있습니다.

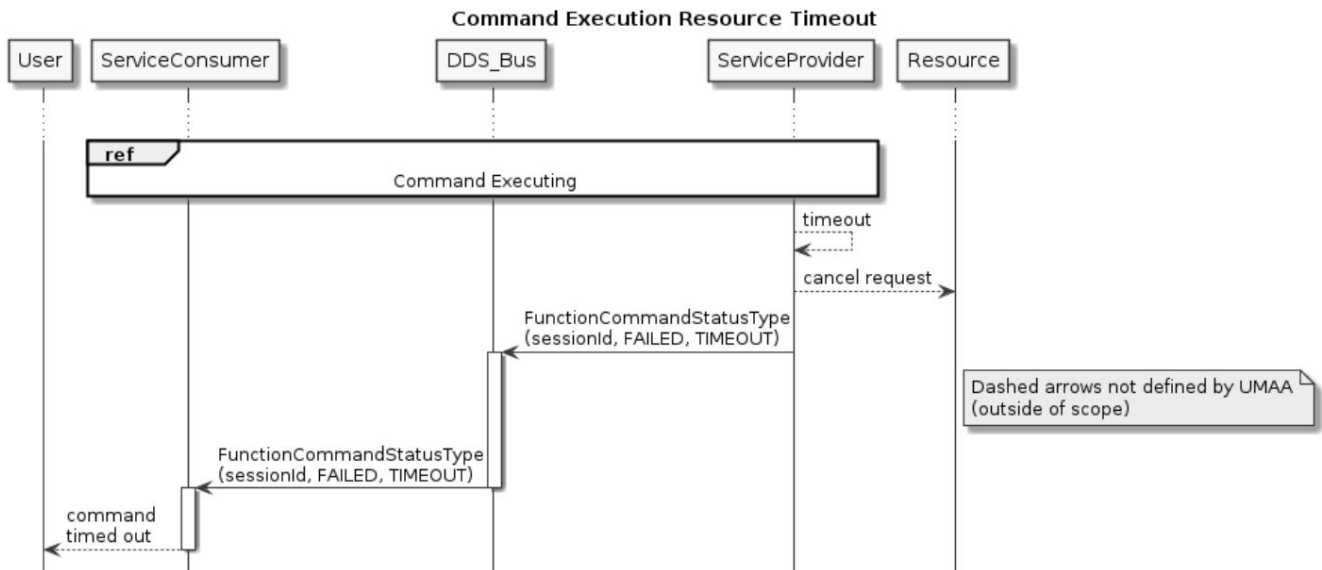


그림 33: 완료되기 전에 시간 초과되는 명령의 시퀀스 다이어그램.

다른 오류 조건도 유사한 패턴을 따릅니다. 오류가 감지되면 서비스 제공자는 오류의 원인을 반영하는 이유와 함께 FAILED 상태의 FunctionCommandStatusType 을 게시합니다.

5.1.4.5 명령 취소 서비스 소비자는 처리가 완료되기 전에 명령을 취소할 수 있습니다.

명령 취소 의사를 나타내기 위해 서비스 소비자는 실행이 완료되기 전에 DDS 버스에서 기존 FunctionCommandType을 해제합니다. 명령 해제 알림을 받은 서비스 제공자는 명령을 취소할 수 있는 경우, 상태와 취소 사유가 모두 "CANCELED"인 FunctionCommandStatusType을 서비스 소비자에게 응답으로 보내야 합니다. 이 시점에서 DDS 버스는 FunctionCommandStatusType, FunctionCommandAckReportType 및 (함수 서비스에 정의된 경우) FunctionExecutionStatusReportType 을 해제해야 합니다.

이는 그림 34에 나와 있습니다. 명령을 취소할 수 없는 경우 서비스 제공자는 실행이 완료될 때까지 명령 상태를 계속 업데이트할 수 있습니다. 보고서에는 상태가 COMPLETED이고 이유가 SUCCEEDED인 FunctionCommandStatusType이 포함됩니다. 그런 다음 DDS 버스는 FunctionCommandStatusType, FunctionCommandAckReportType 및 (함수 서비스에 정의된 경우) FunctionExecutionStatusReportType을 해제해야 합니다.

서비스 제공업체의 취소 명령에 대한 새롭고 고유하거나 특정한 상태 메시지 응답은 없습니다. 취소 명령의 상태는 해당 FunctionCommandStatusType 상태 및 이유 업데이트를 통해 추론할 수 있습니다.

서비스 제공자가 명령을 실행하는 도중 활성 상태를 잃으면 모든 서비스 소비자는 해당 서비스 제공자와 진행 중인 모든 명령을 취소(해제)해야 합니다.

서비스 소비자가 명령을 실행하는 도중 활성 상태를 잃으면 모든 서비스 제공자는 해당 명령이 취소된 것으로 처리해야 합니다. 즉, 서비스는 명령에 대해 취소됨(CANCELED) 상태를 보고하고, 명령 상태, 승인(ACK) 및 실행 상태(있는 경우)를 폐기해야 합니다.

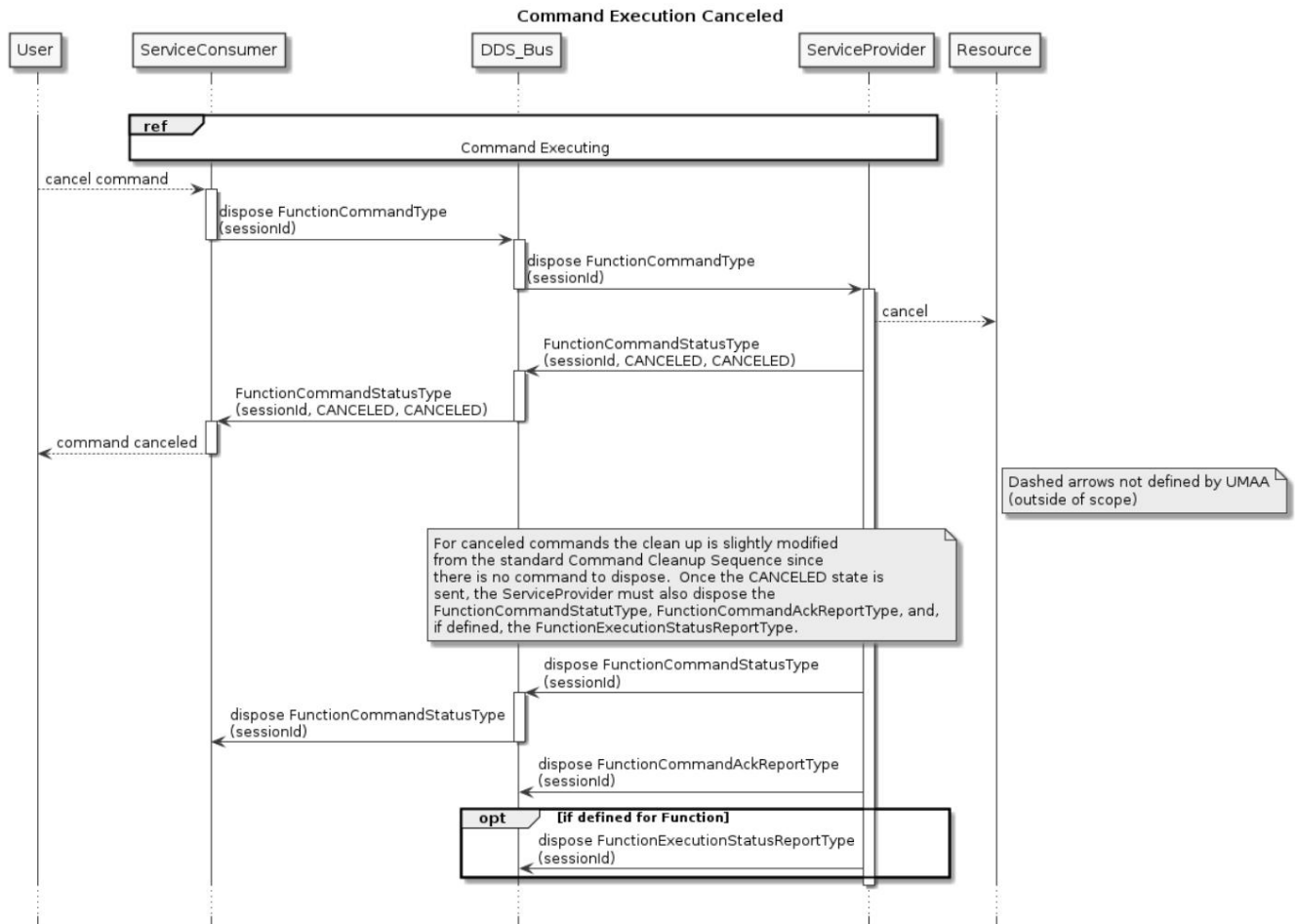


그림 34: 서비스 제공자가 완료하기 전에 서비스 소비자가 취소한 명령에 대한 시퀀스 다이어그램.

5.1.5 명령어 정리

서비스 소비자와 서비스 제공자는 명령이 더 이상 활성화되지 않을 때 DDS 버스에 게시된 해당 데이터를 폐기할 책임이 있습니다. 취소된 명령을 제외하고, FunctionCommandStatusType이 종료 상태(COMPLETED 또는 FAILED)를 보고할 때 FunctionCommandStatusType, FunctionCommandAckReportType 및 (함수 서비스에 정의된 경우) FunctionExecutionStatusReportType이 폐기될 수 있음을 알리는 신호입니다.³ 그러면,

이는 그림 35에 나타나 있습니다.

³CANCELED 또한 최종 상태이지만, CANCELED 명령의 정리 작업은 취소 시퀀스의 일부로 특별히 처리되므로, 여기서 처리할 필요가 없습니다.

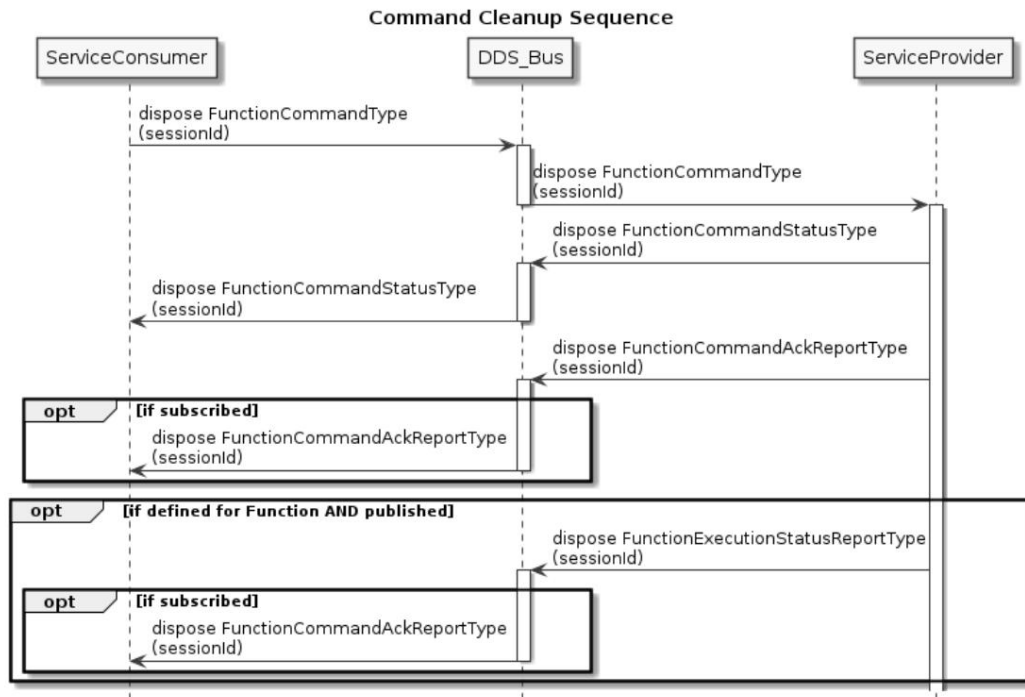


그림 35: 명령이 완료되고 서비스 소비자가 더 이상 명령된 상태를 유지하기를 원하지 않을 때 버스 정리 과정을 보여주는 시퀀스 다이어그램.

5.1.6 명령 종료 시퀀스

종료 과정의 일환으로 서비스 제공자와 서비스 소비자 모두 종료 시퀀스를 수행해야 합니다. 이 종료 시퀀스는 DDS 버스의 리소스를 정리하고 서비스 제공자와 서비스 소비자가 더 이상 사용 가능하지 않음을 시스템에 알립니다.

서비스 제공자와 서비스 소비자는 어떤 순서로든 종료될 수 있습니다. 순서도는 그림 36에 나와 있습니다.

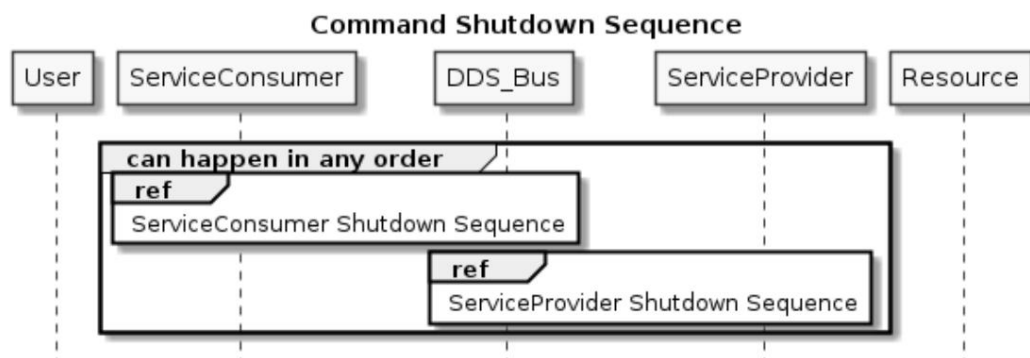


그림 36: 명령 종료의 순서도.

5.1.6.1 서비스 제공자 종료 시퀀스 종료 시 서비스 제공자는 불완전한 요청을 모두 실패 처리한 다음 FunctionCommandStatusType, FunctionCommandAckReportType 및 (함수 서비스에 대해 정의된 경우) FunctionExecutionStatusReportType의 게시자 등록을 해제해야 합니다.

서비스 제공업체는 FunctionCommandType 구독을 취소해야 합니다.

서비스 제공업체 종료 순서는 그림 37에 나와 있습니다.

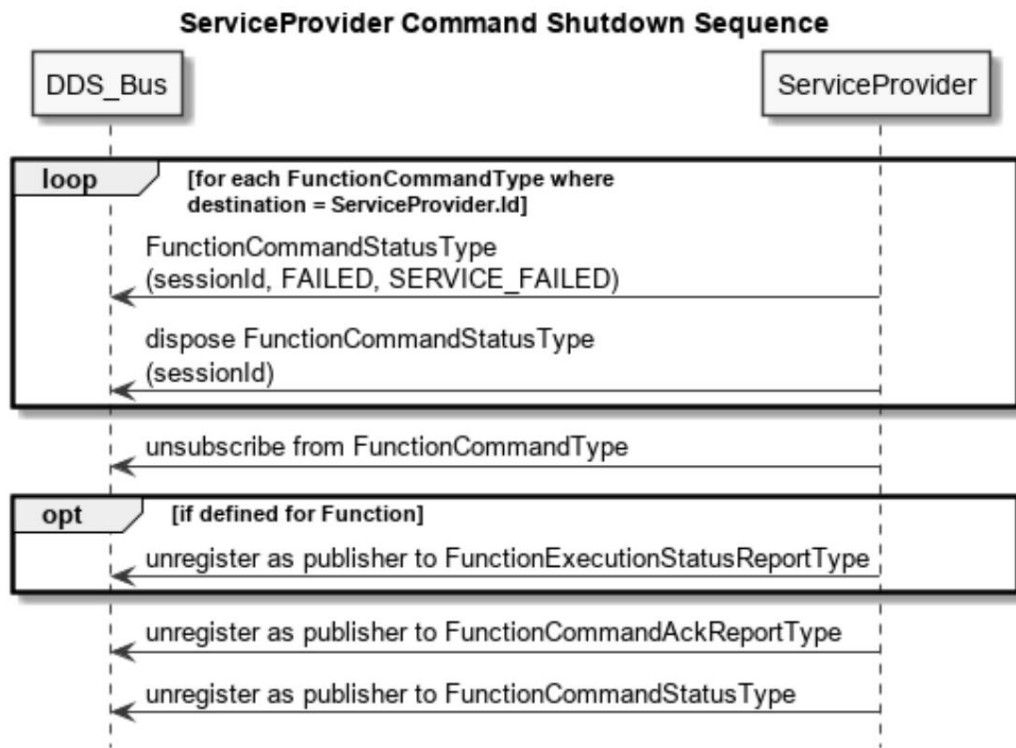


그림 37: 서비스 제공업체의 명령 종료에 대한 순서도.

5.1.6.2 서비스 소비자 종료 시퀀스 종료 시 서비스 소비자는 미완료된 요청을 모두 취소한 다음 FunctionCommandType의 게시자 등록을 해제해야 합니다.

서비스 소비자는 FunctionCommandStatusType, 구독 중인 경우 FunctionCommandAckReportType, 그리고 함수 서비스에 대해 정의되어 있고 구독 중인 경우 FunctionExecutionStatusReportType에 대한 구독을 해제해야 합니다.

서비스 소비자 종료 순서는 그림 38에 나와 있습니다.

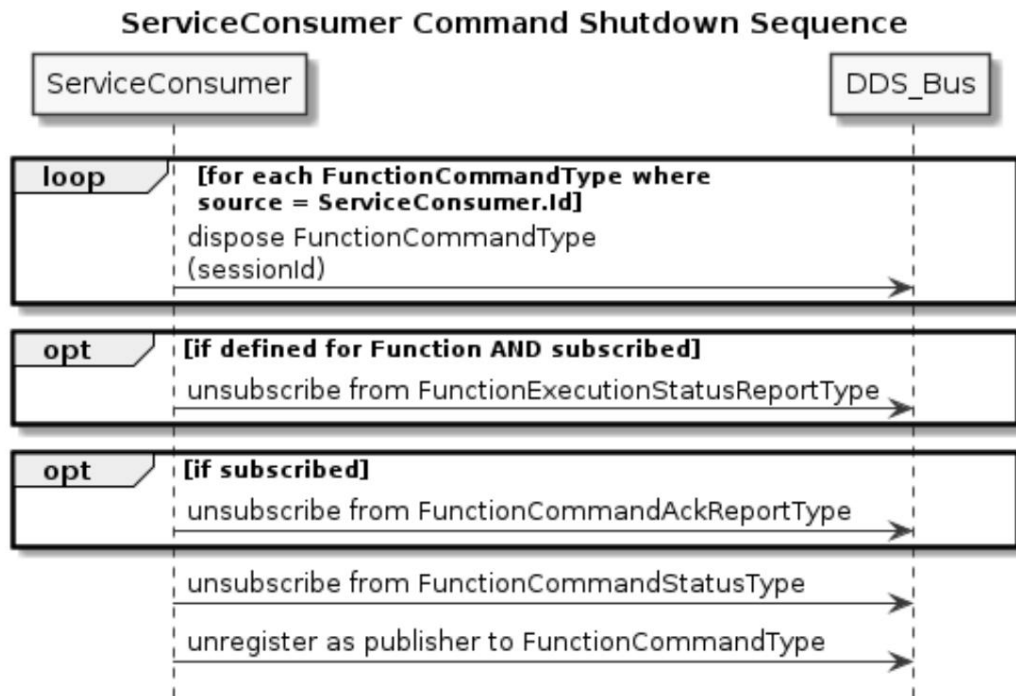


그림 38: 서비스 소비자를 위한 명령 종료 시퀀스 다이어그램.

5.2 요청/응답 이 섹션에서는 DDS 버

스를 통한 요청/응답의 제어 흐름을 정의합니다. 요청/응답은 특정 서비스 제공자로부터 데이터 또는 상태를 얻기 위해 사용됩니다.

서비스 제공자는 수신하는 모든 요청에 응답해야 합니다. 질의 데이터가 없는 요청의 경우, DDS 구독을 통해 응답합니다. 질의 데이터가 포함된 요청의 경우, 요청자는 질의 데이터가 담긴 메시지를 게시해야 합니다. 특정 서비스 제공자 또는 서비스 집합으로 요청을 전달하기 위해 UMAA는 요청의 일부로 대상 GUID를 정의합니다.

섹션 39부터 43까지의 순서도는 서비스 소비자와 서비스 제공자 간의 다양한 통신 과정을 보여줍니다. 순서도에서 점선 화살표는 UMAA의 범위를 벗어나는 구현별 통신을 나타냅니다. 또한, 이 순서도는 가능한 구현 방식 중 하나의 예시일 뿐입니다. 다른 구현 방식에서는 서비스 제공자와 리소스 간의 통신 패턴이 다를 수 있으며, 외부 리소스를 사용하지 않고 서비스 제공자 프로세스 자체 내에서 완전히 구현될 수도 있습니다. 그러나 모든 구현 방식에서 서비스 소비자와 서비스 제공자 간의 DDS 버스를 통한 UMAA 정의 통신은 순서도에 표시된 순서대로 이루어져야 합니다.

5.2.1 질의 데이터 없는 요청/응답 그림 39는 특정 질의 데이터가

없는 경우(즉, 서비스가 항상 현재 데이터만 버스에 제공하는 경우)의 교환 순서를 보여줍니다.

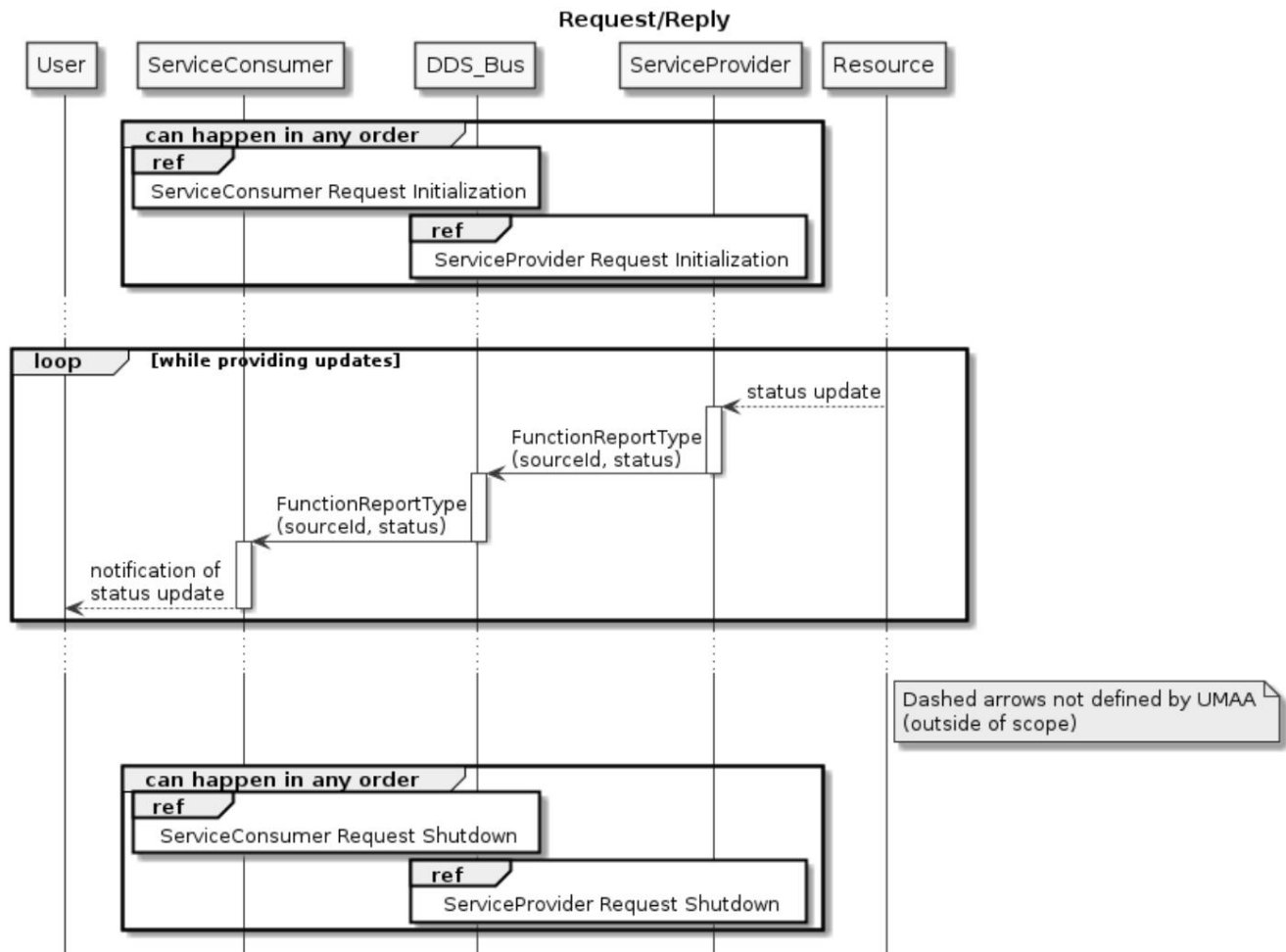


그림 39: 특정 쿼리 데이터가 필요하지 않은 보고서 데이터에 대한 요청/응답 시퀀스 다이어그램.

5.2.1.1 서비스 제공자 시작 시퀀스 서비스 제공자는 요청에 응답할 수 있도록 FunctionReportTypes의 게시자로 등록합니다. 또한 서비스 제공자는 이전 인스턴스화에 서 버스에 존재하는 보고서를 처리해야 합니다. 이 경우 즉시 업데이트를 제공하거나, 상태를 복구할 수 없는 경우 이전 FunctionReportType을 폐기해야 합니다.

이는 그림 40에 나타나 있습니다.

FunctionReportType 업데이트가 필요할 때(이벤트 기반 변경 또는 주기적 업데이트를 통해), 서비스 제공자는 업데이트된 데이터를 게시합니다. DDS 버스는 해당 업데이트를 서비스 소비자에게 전달합니다.

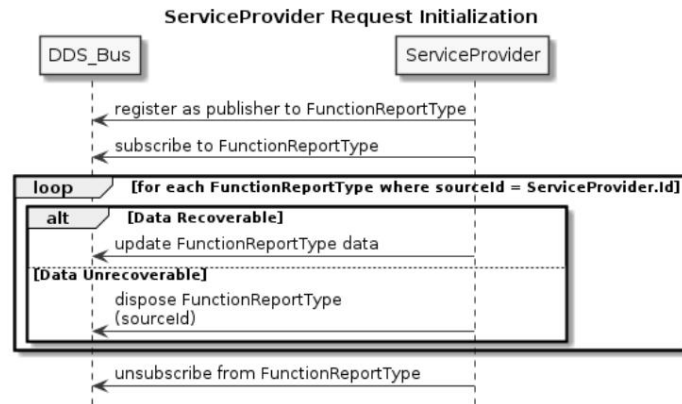


그림 40: FunctionReportTypes를 제공하는 서비스 제공자 초기화 시퀀스 다이어그램.

5.2.1.2 서비스 소비자 시작 시퀀스 서비스 소비자는 FunctionReportType을 구독하여 업데이트 요청이 있음을 알립니다. 이는 그림 41에 나와 있습니다.

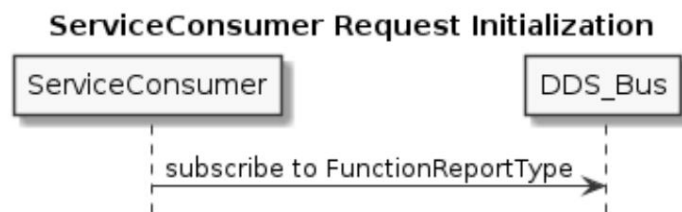


그림 41: FunctionReportTypes를 요청하기 위한 서비스 소비자의 초기화 시퀀스 다이어그램.

5.2.1.3 서비스 제공자 종료 FunctionReportTypes를 더 이상 제공하지 않으려면 서비스 제공자는 FunctionReportType을 해제하고 데이터 게시자로서의 등록을 해제합니다(그림 42 참조).

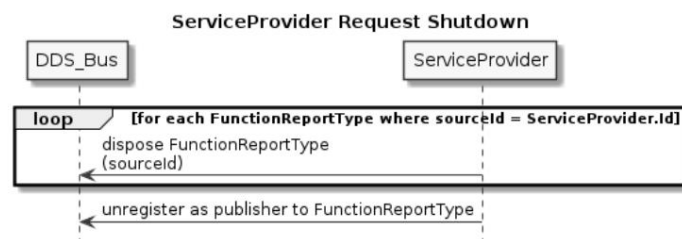


그림 42: 서비스 제공업체 종료 절차도.

5.2.1.4 서비스 소비자 종료 FunctionReportTypes를 더 이상 요청하지 않으려면 서비스 소비자는 FunctionReportType 구독을 취소합니다(그림 43 참조).



그림 43: 서비스 소비자의 종료 시퀀스 다이어그램.

5.2.2 질의 데이터를 사용한 요청/응답 현재 UMAA는 질의

데이터를 사용한 요청/응답 상호 작용을 정의하고 있지 않지만, 향후 정의될 것으로 예상됩니다. 정의가 완료되면 이 섹션은 사용 방법에 대한 설명을 포함하도록 확장될 것입니다.